

Fractions n°2

Compétences attendues

- ☐ Additionner et soustraire des fractions.
- ☐ Prendre la fraction d'une quantité.

I) Addition et soustraction de fractions.

Propriété

Lorsqu'on additionne (ou soustrait) deux fractions qui ont le MÊME DENOMINATEUR, on additionne (ou soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur.

Exemple

$$\frac{4}{5} + \frac{7}{5} = \frac{4+7}{5} = \frac{11}{5}$$

$$\frac{9}{3} - \frac{5}{3} = \frac{9-5}{3} = \frac{4}{3}$$

Méthode : Ajouter deux fractions de dénominateurs différents.

- On met les fractions sous le même dénominateur.
- On additionne les numérateurs en conservant le dénominateur commun.

Exemple

$$A = \frac{4}{15} + \frac{6}{5}$$

$$A = \frac{4}{15} + \frac{6 \times 3}{5 \times 3}$$

$$A = \frac{4}{15} + \frac{18}{15}$$

$$A = \frac{22}{15}$$

$$B = \frac{3}{4} - \frac{1}{16}$$

$$B = \frac{3 \times 4}{4 \times 4} - \frac{1}{16}$$

$$B = \frac{12}{16} - \frac{1}{16}$$

$$B = \frac{11}{16}$$

II) Multiplication d'une fraction et d'une quantité.

Propriété

Pour calculer la fraction d'une quantité, on multiplie la quantité par la fraction.

Exemple

Dans un collège, $\frac{4}{5}$ des 820 élèves sont demi-pensionnaires. Pour connaître le nombre de demi-pensionnaires, on calcule les $\frac{4}{5}$ de 820, soit $\frac{4}{5} \times 820$.

$$\frac{4}{5} \times 820 = \frac{4 \times 820}{5} = \frac{3280}{5} = 656$$

Ce collège compte 656 demi-pensionnaires.